

Bài toán kinh doanh

Một công ty bán lẻ hàng đầu muốn hiểu rõ hơn về hành vi mua sắm của khách hàng nhằm cải thiện doanh số, sự hài lòng của khách hàng và lòng trung thành lâu dài. Ban quản lý nhận thấy có những thay đổi trong mô hình mua sắm giữa các nhóm nhân khẩu học, danh mục sản phẩm và kênh bán hàng (trực tuyến vs. ngoại tuyến).

Họ đặc biệt quan tâm đến việc khám phá những yếu tố như giảm giá, đánh giá (reviews), mùa vụ, hoặc phương thức thanh toán ảnh hưởng như thế nào đến quyết định mua hàng và hành vi mua lại của khách hàng.

Bạn được giao nhiệm vụ phân tích bộ dữ liệu hành vi người tiêu dùng để trả lời câu hỏi kinh doanh tổng quát sau:

“Làm thế nào công ty có thể tận dụng dữ liệu mua sắm của khách hàng để xác định xu hướng, cải thiện tương tác với khách hàng và tối ưu hóa chiến lược marketing cũng như sản phẩm?”

Đầu ra:

- 1. Chuẩn bị & Mô hình hóa dữ liệu (Python):** Làm sạch và biến đổi dữ liệu thô để phục vụ phân tích.
- 2. Phân tích dữ liệu (SQL):** Tổ chức dữ liệu thành cấu trúc phù hợp, mô phỏng các giao dịch kinh doanh và chạy các truy vấn để trích xuất insight về phân khúc khách hàng, lòng trung thành và các yếu tố thúc đẩy mua hàng.
- 3. Trực quan hóa & Insight (Power BI):** Xây dựng dashboard tương tác làm nổi bật các xu hướng và mẫu hình chính, giúp các bên liên quan đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
- 4. Báo cáo & Thuyết trình:** Viết báo cáo dự án, tóm tắt các phát hiện chính và đề xuất kinh doanh. Chuẩn bị bài thuyết trình trực quan để truyền đạt insight và các khuyến nghị có thể hành động tới các bên liên quan.
- 5. GitHub Repository:** Lưu trữ toàn bộ script Python, truy vấn SQL và file dashboard trong một repository có tổ chức.